

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

FILIPPE ROCHA MASCARENHAS

LISTA 01 - POSTGRESQL

CAMPOS DO JORDÃO

2026

FILIPPE ROCHA MASCARENHAS

LISTA 01 - POSTGRESQL

Trabalho acadêmico apresentado ao curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Campos do Jordão, como requisito de avaliação da disciplina de Banco de Dados.

Orientador: Paulo Giovani de Faria Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

O presente documento apresenta um estudo analítico focado no Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional Objeto (SGBDRO) PostgreSQL. O trabalho tem por objetivo evidenciar a infraestrutura arquitetural da ferramenta, a sua relevância e aplicação no mercado atual de tecnologia, além de listar os requisitos de sistema necessários para o seu funcionamento. Para alcançar tais metas, a pesquisa utiliza uma metodologia de revisão bibliográfica, baseando-se na documentação oficial e em literaturas especializadas sobre arquitetura de dados, culminando na apresentação prática de algoritmos com consultas em Linguagem de Definição de Dados (DDL) e Linguagem de Manipulação de Dados (DML). Durante a análise, constata-se a importância de propriedades fundamentais do PostgreSQL, como a conformidade com o padrão ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade) e o mecanismo de Controle de Concorrência Multiversão (MVCC), que garantem a segurança transacional e a alta performance em acessos simultâneos. Os resultados práticos e teóricos demonstram que o sistema se consolida como uma solução corporativa altamente segura, escalável e extensível. Conclui-se que o PostgreSQL atende integralmente às exigências contemporâneas para o desenvolvimento de infraestruturas de dados complexas, cumprindo o objetivo central deste levantamento.

Palavras-Chave: PostgreSQL; Banco de dados; ACID; MVCC; Consultas SQL.

ABSTRACT

This document presents an analytical study focused on the Object-Relational Database Management System (ORDBMS) PostgreSQL. The work aims to highlight the architectural infrastructure of the tool, its relevance and application in the current technology market, in addition to listing the system requirements necessary for its operation. To achieve these goals, the research uses a bibliographic review methodology, based on official documentation and specialized literature on data architecture, culminating in the practical presentation of algorithms with Data Definition Language (DDL) and Data Manipulation Language (DML) queries. During the analysis, the importance of fundamental properties of PostgreSQL is noted, such as compliance with the ACID standard (Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability) and the Multi-Version Concurrency Control (MVCC) mechanism, which guarantee transactional security and high performance in simultaneous accesses. The practical and theoretical results demonstrate that the system consolidates itself as a highly secure, scalable, and extensible corporate solution. It is concluded that PostgreSQL fully meets the contemporary requirements for the development of complex data infrastructures, fulfilling the central objective of this survey.

Keywords: PostgreSQL; Database; ACID; MVCC; SQL queries.

LISTA DE QUADROS

QUADRO 1 – Resultado da listagem básica de produtos	18
QUADRO 2 – Resultado da filtragem de produtos por faixa de preço	19
QUADRO 3 – Resultado da busca textual pela cláusula LIKE	19
QUADRO 4 – Resultado das métricas totais de vendas	20
QUADRO 5 – Resultado do agrupamento de produtos por categoria	21
QUADRO 6 – Resultado da filtragem dinâmica por subconsulta	21
QUADRO 7 – Resultado do cruzamento entre produtos e categorias	22
QUADRO 8 – Resultado do detalhamento do ticket de venda nº 1	23
QUADRO 9 – Resultado da identificação de produtos sem rotatividade	23
QUADRO 10 – Resultado do relatório gerencial unificado	24
QUADRO 11 – Resultado das subconsultas e do cálculo de desconto	25
QUADRO 12 – Resultado da interseção de produtos entre clientes	26
QUADRO 13 – Resultado dos filtros condicionais e cálculos de projeção	27

LISTA DE ALGORITMOS

ALGORITMO 1 – Estruturação DDL do esquema comercial da padaria (O Autor, 2026)	15
ALGORITMO 2 – Inserção transacional de dados relacionais com volume expandido (O Autor, 2026)	16
ALGORITMO 3 – Consulta de listagem básica de produtos (O Autor, 2026)	17
ALGORITMO 4 – Filtragem de produtos por faixa de preço (O Autor, 2026)	18
ALGORITMO 5 – Busca textual aproximada utilizando a cláusula LIKE (O Autor, 2026)	19
ALGORITMO 6 – Extração de métricas totais com funções de agregação (O Autor, 2026)	20
ALGORITMO 7 – Agrupamento de dados estatísticos por categoria (O Autor, 2026)	20
ALGORITMO 8 – Filtragem dinâmica utilizando subconsulta (O Autor, 2026)	21
ALGORITMO 9 – Cruzamento entre produtos e categorias via INNER JOIN (O Autor, 2026)	22
ALGORITMO 10 – Detalhamento de itens de um ticket específico via JOIN (O Autor, 2026)	22
ALGORITMO 11 – Identificação de produtos sem rotatividade utilizando LEFT JOIN (O Autor, 2026)	23
ALGORITMO 12 – Relatório gerencial unificado com múltiplas junções (O Autor, 2026)	24
ALGORITMO 13 – Utilização de subconsultas como atributos e arredondamento matemático (O Autor, 2026)	25

ALGORITMO 14 – Extração de dados mútuos via operador de conjunto	26
INTERSECT (O Autor, 2026)	
ALGORITMO 15 – Combinação de operadores condicionais e cálculos de projeção	27
(O Autor, 2026)	

LISTA DE SIGLAS

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade
DDL	<i>Data Definition Language</i> (Linguagem de Definição de Dados)
DML	<i>Data Manipulation Language</i> (Linguagem de Manipulação de Dados)
IDE	<i>Integrated Development Environment</i> (Ambiente de Desenvolvimento Integrado)
IFSP	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
JSONB	<i>JSON Binary</i>
MVCC	<i>Multi-Version Concurrency Control</i> (Controle de Concorrência Multiversão)
OLTP	<i>Online Transaction Processing</i> (Processamento de Transações Online)
RAM	<i>Random Access Memory</i> (Memória de Acesso Aleatório)
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> (Controle de Acesso Baseado em Papéis)
SGBDRO	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional Objeto
SIG	Sistema de Informação Geográfica
SQL	<i>Structured Query Language</i> (Linguagem de Consulta Estruturada)
SSD	<i>Solid State Drive</i>
WAL	<i>Write-Ahead Logging</i> (Registro Antecipado de Escrita)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Objetivos	11
1.2	Justificativa	11
1.3	Aspectos Metodológicos	12
1.4	Aporte Teórico	12
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	13
2.1	Contexto de Mercado e Aplicações	13
2.2	Características Principais	13
2.3	Requisitos do Sistema	14
3	EXEMPLOS DE CONSULTAS E MODELAGEM DE DADOS	15
3.1	Linguagem de Definição de Dados (DDL)	15
3.2	Linguagem de Manipulação de Dados (DML) - Inserção	16
3.3	Consultas Relacionais Avançadas e Junções (JOINS)	17
3.3.1	Consulta Básica de Seleção (SELECT simples)	17
3.3.2	Consulta com Filtro de Condição (WHERE)	18
3.3.3	Consulta de Busca Textual (LIKE)	19
3.3.4	Consulta de Agregação Matemática (COUNT e SUM)	20
3.3.5	Consulta com Agrupamento (GROUP BY)	20
3.3.6	Consulta com Subquery (Subconsulta)	21
3.3.7	Consulta de Junção Simples (INNER JOIN)	22
3.3.8	Consulta de Junção com Filtro Específico	22
3.3.9	Consulta de Junção Externa (LEFT JOIN)	23

3.3.10	Consulta de Múltiplas Junções Analíticas _____	24
3.3.11	Subconsultas como Lista de Atributos e Funções Matemáticas	25
3.3.12	Operadores de Conjuntos Relacionais (INTERSECT) _____	26
3.3.13	Filtros Avançados Condicionais (EXISTS e LIKE) e Matemáticos (CEIL) _____	26
4	CONCLUSÃO _____	28
	REFERÊNCIAS _____	29

1 INTRODUÇÃO

Neste capítulo serão introduzidos os assuntos abordados por este documento de pesquisa. Pretende-se apresentar uma visão geral sobre o PostgreSQL, um dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional Objeto (SGBDRO) de código aberto mais avançados e consolidados do mundo.

O texto abordará a motivação para a escolha do tema, os objetivos da pesquisa e a organização geral do trabalho, servindo como alicerce para as discussões técnicas e práticas que se seguirão.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo geral realizar um levantamento teórico e prático abrangente sobre o sistema de banco de dados PostgreSQL, demonstrando sua capacidade estrutural e operacional.

Para a consecução deste objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Realizar uma investigação sobre o contexto de mercado do PostgreSQL e empresas reais que o utilizam;
- Descrever as características principais de sua arquitetura, com foco no padrão ACID, no mecanismo MVCC, na segurança e em sua extensibilidade;
- Levantar os requisitos de sistema necessários para sua instalação e funcionamento;
- Propor e demonstrar exemplos práticos de algoritmos utilizando Linguagem de Definição de Dados (DDL) e Linguagem de Manipulação de Dados (DML).

1.2 Justificativa

A justificativa deste documento se dá pela necessidade acadêmica e profissional

de compreender ferramentas de alto desempenho no gerenciamento de dados. No contexto do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, o domínio de um SGBD robusto como o PostgreSQL é fundamental, visto que o mercado de tecnologia da informação exige profissionais capazes de projetar, implementar e manter bancos de dados seguros e escaláveis. Como o PostgreSQL oferece recursos de nível corporativo (enterprise) de forma totalmente gratuita e com uma comunidade ativa de desenvolvedores, seu estudo prepara o aluno para resolver problemas complexos de persistência de dados em ambientes reais de produção.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fez uso de pesquisa de natureza bibliográfica, para o que remete à parte escrita, e de simulação prática, para o que se refere à construção de códigos. A revisão bibliográfica foi conduzida por meio da análise da documentação oficial do software e de literaturas consagradas na área de banco de dados. A etapa prática consistiu na formulação e teste de consultas estruturadas (scripts SQL), que serão expostas no formato de algoritmos ao longo do trabalho, visando validar os conceitos teóricos discutidos.

1.4 Aporte Teórico

Na seção 2 são apresentadas as principais bases teóricas que fundamentaram este trabalho, focando nas propriedades transacionais e na arquitetura do sistema. A seção 3 apresenta a metodologia prática por meio da execução de consultas reais de criação e manipulação de dados, ilustrando a sintaxe do sistema. Por fim, a seção 4 apresenta a conclusão deste trabalho, sintetizando os resultados encontrados ao longo da pesquisa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção será apresentada uma revisão da literatura pertinente ao PostgreSQL. Serão abordados o seu posicionamento no mercado tecnológico, as suas características fundamentais de arquitetura e transação, bem como os requisitos básicos para a sua implantação.

2.1 Contexto de Mercado e Aplicações

No cenário tecnológico contemporâneo, o PostgreSQL figura como o alicerce de dados de inúmeras corporações de escopo global. Organizações de alto tráfego, como Apple, Spotify, Instagram e Reddit, utilizam este SGBD devido à ausência de restrições de licenciamento corporativo (open source) e à sua alta capacidade de disponibilidade contínua (alta disponibilidade).

Além do uso em sistemas web e mobile convencionais, a ferramenta é amplamente adotada em mercados especializados devido à sua extensibilidade. Um exemplo notório é o PostGIS, uma extensão nativa que transforma o PostgreSQL em um poderoso banco de dados espacial, permitindo o armazenamento, mapeamento geoespacial e a análise complexa de geolocalização, sendo o padrão da indústria para plataformas de logística e Sistemas de Informação Geográfica (SIG).

2.2 Características Principais

A robustez do PostgreSQL baseia-se intrinsecamente nos preceitos do padrão ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade). Este paradigma transacional garante matematicamente que operações inacabadas ou interrompidas por falhas de hardware não comprometerão a integridade da base de dados. A durabilidade, por exemplo, é assegurada pelo recurso de Write-Ahead Logging (WAL), que registra todas as modificações em um arquivo de log antes de escrevê-las fisicamente no disco.

Complementarmente, destaca-se o mecanismo MVCC (Controle de Concorrência Multiversão). Em SGBDs tradicionais, operações de leitura

frequentemente bloqueiam operações de gravação (locking). Com o MVCC, o PostgreSQL mantém "fotografias" (snapshots) de registros transacionais, permitindo que processos de leitura ocorram perfeitamente em paralelo a operações de gravação e atualização, maximizando o desempenho em sistemas com múltiplos usuários simultâneos.

No âmbito da segurança, a plataforma implementa criptografia nativa e um rigoroso Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC - Role-Based Access Control), permitindo restrições de acesso até mesmo em nível de linha (Row-Level Security). Em termos de extensibilidade, o SGBDRO permite a criação de tipos de dados customizados (como o formato JSONB, ideal para dados não estruturados), índices especializados e a execução de procedimentos armazenados (Stored Procedures) por meio de sua linguagem procedural própria, o PL/pgSQL.

2.3 Requisitos do Sistema

O PostgreSQL é uma aplicação genuinamente multiplataforma, operando com estabilidade em ambientes baseados em Unix/Linux (como distribuições Debian, Ubuntu e Linux Mint), macOS e Windows.

Por ser altamente escalável, os requisitos de hardware variam conforme a volumetria de dados. Para fins acadêmicos e desenvolvimento inicial, o sistema exige um processador de múltiplos núcleos (1 GHz ou superior), no mínimo 1 GB a 2 GB de memória RAM dedicada e espaço em disco compatível com os dados a serem armazenados. Para ambientes de produção com alta transação (OLTP), recomenda-se a utilização de unidades de armazenamento em estado sólido (SSD) para mitigar gargalos de I/O, além de configurações de memória RAM escalonadas na casa das dezenas de gigabytes para otimização de buffers.

O gerenciamento e o desenvolvimento podem ser realizados via terminal (psql) ou através de ferramentas gráficas de administração e edição de código (como pgAdmin, DBeaver ou extensões dedicadas em IDEs como o Visual Studio Code).

3 EXEMPLOS DE CONSULTAS

Para ilustrar a aplicação prática do PostgreSQL em um cenário corporativo, elaborou-se um laboratório de banco de dados baseado no módulo de estoque e frente de caixa de uma padaria comercial. O domínio de negócio exige o controle rigoroso de categorias, produtos e o registro transacional das vendas. As operações a seguir foram estruturadas de forma progressiva e subdivididas de acordo com o seu papel no Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados.

3.1 Linguagem de Definição de Dados (DDL)

A etapa inicial consiste na criação das entidades físicas do banco de dados e na aplicação das regras de integridade relacional. O Algoritmo 1 demonstra a construção do esquema utilizando instruções DDL. Nota-se a implementação de chaves primárias (PRIMARY KEY) e a criação de chaves estrangeiras (FOREIGN KEY) com a cláusula ON DELETE CASCADE para a tabela de itens, garantindo que o sistema preserve a Consistência (propriedade ACID) entre as vendas mestre e os seus respectivos produtos.

```
1 CREATE TABLE categorias (  
2     id_categoria SERIAL PRIMARY KEY,  
3     nome_categoria VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL  
4 );  
5  
6 CREATE TABLE produtos (  
7     id_produto SERIAL PRIMARY KEY,  
8     nome_produto VARCHAR(100) NOT NULL,  
9     id_categoria INT NOT NULL,  
10    preco_unitario NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (preco_unitario > 0),  
11    CONSTRAINT fk_categoria FOREIGN KEY (id_categoria)  
12        REFERENCES categorias (id_categoria)  
13 );  
14  
15 CREATE TABLE vendas (  
16     id_venda SERIAL PRIMARY KEY,  
17     data_venda TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
18     nome_cliente VARCHAR(100) NULL
```

```

19 );
20
21 CREATE TABLE itens_venda (
22     id_venda INT NOT NULL,
23     id_produto INT NOT NULL,
24     quantidade INT NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
25     valor_total_item NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
26     PRIMARY KEY (id_venda, id_produto),
27     CONSTRAINT fk_venda FOREIGN KEY (id_venda)
28         REFERENCES vendas (id_venda) ON DELETE CASCADE,
29     CONSTRAINT fk_produto FOREIGN KEY (id_produto)
30         REFERENCES produtos (id_produto)
31 );
32

```

Algoritmo 1 – Estruturação DDL do esquema comercial da padaria (O autor, 2026)

3.2 Linguagem de Manipulação de Dados (DML) - Inserção

Com o esquema criado, utiliza-se a Linguagem de Manipulação de Dados para o povoamento das tabelas. O Algoritmo 2 detalha as operações de inserção (INSERT). É importante observar a ordem cronológica de dependência dos dados: primeiro populam-se as entidades fortes (categorias e produtos) e, subsequentemente, as entidades fracas que dependem destes relacionamentos (vendas e itens).

```

1 INSERT INTO categorias (nome_categoria) VALUES
2 ('Pães Tradicionais'), ('Confeitaria Fina'), ('Frios e Laticínios'),
3 ('Bebidas Quentes'), ('Salgados');
4
5 INSERT INTO produtos (nome_produto, id_categoria, preco_unitario)
6 VALUES
7 ('Pão Francês', 1, 0.90),
8 ('Croissant de Chocolate', 2, 8.50),
9 ('Queijo Prato Fatiado 100g', 3, 5.50),
10 ('Bolo Red Velvet', 2, 15.00),
11 ('Café Expresso', 4, 4.50),
12 ('Cappuccino', 4, 7.00),
13 ('Coxinha de Frango', 5, 6.50),
14 ('Pão de Queijo', 1, 2.50);
15
16 INSERT INTO vendas (nome_cliente) VALUES
17 ('Cliente Avulso'),
18 ('Empresa Parceira'),
19 ('João Silva'),

```

```

20 ('Maria Oliveira');
21
22 INSERT INTO itens_venda (id_venda, id_produto, quantidade,
23 valor_total_item) VALUES
24 (1, 1, 10, 9.00),    -- 10 Pães Franceses
25 (1, 3, 2, 11.00),    -- 2 Porções de Queijo
26 (2, 2, 5, 42.50),    -- 5 Croissants
27 (2, 4, 1, 15.00),    -- 1 Bolo Red Velvet
28 (3, 5, 2, 9.00),     -- 2 Cafés Expressos
29 (3, 8, 4, 10.00),    -- 4 Pães de Queijo
30 (4, 7, 3, 19.50),    -- 3 Coxinhas
31 (4, 6, 2, 14.00);    -- 2 Cappuccinos

```

Algoritmo 2 – Inserção transacional de dados relacionais com volume expandido
(O autor, 2026)

3.3 Consultas Relacionais

A extração e análise de dados em um banco de dados relacional ocorrem por meio de consultas de variadas complexidades. A seguir, são apresentados dez exemplos que demonstram desde seleções primárias e agregações matemáticas até a recomposição avançada de dados normalizados através do uso de múltiplas junções (JOINS).

3.3.1 Consulta Básica de Seleção (SELECT simples)

Extrai todos os produtos cadastrados e os seus respectivos preços, ordenados do mais barato para o mais caro.

```

1 SELECT
2     nome_produto AS "Produto",
3     preco_unitario AS "Preço Unitário (R$)"
4 FROM produtos
5 ORDER BY preco_unitario ASC;

```

Algoritmo 3 – Consulta de listagem básica de produtos (O autor, 2026)

O retorno da consulta básica de produtos pode ser analisado no Quadro 1, que demonstra a ordenação crescente por preço.

Quadro 1 - Resultado da listagem básica de produtos

Produto	Preço Unitário (R\$)
Pão Francês	0.90
Pão de Queijo	2.50
Café Expresso	4.50
Queijo Prato Fatiado 100g	5.50
Coxinha de Frango	6.50
Cappuccino	7.00
Croissant de Chocolate	8.50
Torta de Limão	12.00
Bolo Red Velvet	15.00

Fonte: O Autor (2026).

3.3.2 Consulta com Filtro de Condição (WHERE)

Filtra o banco de dados para exibir apenas os produtos que custam menos de R\$ 10,00, ideal para relatórios de itens populares.

```
1 SELECT
2     nome_produto AS "Produto Popular",
3     preco_unitario AS "Preço (R$)"
4 FROM produtos
5 WHERE preco_unitario < 10.00;
```

Algoritmo 4 – Filtragem de produtos por faixa de preço (O autor, 2026)

O retorno da filtragem por faixa de preço pode ser analisado no Quadro 2, que reúne apenas os produtos populares da padaria.

Quadro 2 - Resultado da filtragem de produtos por faixa de preço

Produto Popular	Preço Unitário (R\$)
Pão Francês	0.90
Croissant de Chocolate	8.50
Queijo Prato Fatiado 100g	5.50
Café Expresso	4.50
Cappuccino	7.00
Coxinha de Frango	6.50
Pão de Queijo	2.50

Fonte: O Autor (2026).

3.3.3 Consulta de Busca Textual (LIKE)

Busca todos os itens no inventário que contenham a palavra "Pão" em qualquer parte do nome.

```
1 SELECT
2     id_produto AS "Código",
3     nome_produto AS "Descrição do Produto"
4 FROM produtos
5 WHERE nome_produto LIKE '%Pão%';
```

Algoritmo 5 – Busca textual aproximada utilizando a cláusula LIKE (O autor, 2026)

O retorno da busca textual pode ser analisado no Quadro 3, que reúne os dois produtos cujo nome contém o termo "Pão".

Quadro 3 - Resultado da busca textual pela cláusula LIKE

Código	Descrição do Produto
1	Pão Francês
8	Pão de Queijo

Fonte: O Autor (2026).

3.3.4 Consulta de Agregação Matemática (COUNT e SUM)

Calcula rapidamente o volume total de vendas registradas e a soma de todo o dinheiro movimentado na tabela de itens.

```
1 SELECT
2     COUNT(DISTINCT id_venda) AS "Total de Vendas Realizadas",
3     SUM(valor_total_item) AS "Faturamento Bruto (R$)"
4 FROM itens_venda;
```

Algoritmo 6 – Extração de métricas totais com funções de agregação (O autor, 2026)

O retorno das funções de agregação pode ser analisado no Quadro 4, que resume o volume e o faturamento total das vendas.

Quadro 4 - Resultado das métricas totais de vendas

Total de Vendas Realizadas	Faturamento Bruto (R\$)
4	138.50

Fonte: O Autor (2026).

3.3.5 Consulta com Agrupamento (GROUP BY)

Conta quantos produtos diferentes existem cadastrados dentro de cada categoria.

```
1 SELECT
2     id_categoria AS "Código da Categoria",
3     COUNT(id_produto) AS "Quantidade de Produtos"
4 FROM produtos
5 GROUP BY id_categoria
6 ORDER BY "Quantidade de Produtos" DESC;
```

Algoritmo 7 – Agrupamento de dados estatísticos por categoria (O autor, 2026)

O retorno do agrupamento por categoria pode ser analisado no Quadro 5, que evidencia a distribuição dos produtos cadastrados.

Quadro 5 - Resultado do agrupamento de produtos por categoria

Código da Categoria	Quantidade de Produtos
2	3
4	2
1	2
3	1
5	1

Fonte: O Autor (2026).

3.3.6 Consulta com Subquery (Subconsulta)

Lista os produtos cujo preço unitário está acima da média de preços de todos os produtos da padaria.

```
1 SELECT
2     nome_produto AS "Produto Premium",
3     preco_unitario AS "Preço (R$)"
4 FROM produtos
5 WHERE preco_unitario > (SELECT AVG(preco_unitario) FROM produtos);
```

Algoritmo 8 – Filtragem dinâmica utilizando Subquery (O autor, 2026)

O retorno da subconsulta pode ser analisado no Quadro 6, que reúne os produtos com preço acima da média geral.

Quadro 6 - Resultado da filtragem dinâmica por subconsulta

Produto Premium	Preço (R\$)
Croissant de Chocolate	8.50
Bolo Red Velvet	15.00
Cappuccino	7.00
Torta de Limão	12.00

Fonte: O Autor (2026).

3.3.7 Consulta de Junção Simples (INNER JOIN)

Une a tabela de produtos com a tabela de categorias para substituir o código da categoria pelo nome legível.

```
1 SELECT
2     p.nome_produto AS "Produto",
3     c.nome_categoria AS "Categoria",
4     p.preco_unitario AS "Preço (R$)"
5 FROM produtos p
6 INNER JOIN categorias c ON p.id_categoria = c.id_categoria;
```

Algoritmo 9 – Cruzamento bidirecional entre Produtos e Categorias (O autor, 2026)

O retorno da junção entre produtos e categorias pode ser analisado no Quadro 7, que exhibe o catálogo completo já com o nome da categoria.

Quadro 7 - Resultado do cruzamento entre produtos e categorias

Produto	Categoria	Preço (R\$)
Bolo Red Velvet	Confeitaria Fina	15.00
Café Expresso	Bebidas Quentes	4.50
Cappuccino	Bebidas Quentes	7.00
Coxinha de Frango	Salgados	6.50
Croissant de Chocolate	Confeitaria Fina	8.50
Pão Francês	Pães Tradicionais	0.90
Pão de Queijo	Pães Tradicionais	2.50
Queijo Prato Fatiado 100g	Frios e Laticínios	5.50
Torta de Limão	Confeitaria Fina	12.00

Fonte: O Autor (2026).

3.3.8 Consulta de Junção com Filtro Específico

Lista todos os itens vendidos especificamente para o ticket de venda número 1, cruzando dados para mostrar o nome do produto.

```
1 SELECT
2     iv.id_venda AS "Ticket",
3     p.nome_produto AS "Produto Vendido",
4     iv.quantidade AS "Qtd",
5     iv.valor_total_item AS "Subtotal (R$)"
6 FROM itens_venda iv
```

```

7 INNER JOIN produtos p ON iv.id_produto = p.id_produto
8 WHERE iv.id_venda = 1;

```

Algoritmo 10 – Detalhamento de itens de um ticket específico via JOIN (O autor, 2026)

O retorno do detalhamento do ticket nº 1 pode ser analisado no Quadro 8, que lista os itens vendidos nesta transação específica.

Quadro 8 - Resultado do detalhamento do ticket de venda nº 1

Ticket	Produto Vendido	Qtd	Subtotal (R\$)
1	Pão Francês	10	9.00
1	Croissant de Chocolate	1	8.50
1	Queijo Prato Fatiado 100g	2	11.00

Fonte: O Autor (2026).

3.3.9 Consulta de Junção Externa (LEFT JOIN)

Auditoria de estoque: lista todos os produtos cadastrados e cruza com as vendas. Caso o produto nunca tenha sido vendido, ele aparecerá com valores nulos nas colunas de venda, facilitando a identificação de produtos encalhados.

```

1 SELECT
2     p.nome_produto AS "Produto",
3     iv.id_venda AS "Histórico de Venda"
4 FROM produtos p
5 LEFT JOIN itens_venda iv ON p.id_produto = iv.id_produto
6 WHERE iv.id_venda IS NULL;

```

Algoritmo 11 – Identificação de produtos sem rotatividade utilizando LEFT JOIN (O autor, 2026)

O retorno da junção externa pode ser analisado no Quadro 9, que evidencia o único produto do catálogo ainda sem histórico de venda.

Quadro 9 - Resultado da identificação de produtos sem rotatividade

Produto	Histórico de Venda
Torta de Limão	—

Fonte: O Autor (2026).

3.3.10 Consulta de Múltiplas Junções Analíticas

Uma extração gerencial completa que cruza as quatro tabelas do sistema (Categorias, Produtos, Itens e Vendas) para mostrar um relatório detalhado de quem comprou, o que comprou e qual o setor do produto.

```
1 SELECT
2     v.data_venda AS "Data",
3     v.nome_cliente AS "Cliente",
4     c.nome_categoria AS "Setor",
5     p.nome_produto AS "Produto",
6     iv.quantidade AS "Volume",
7     iv.valor_total_item AS "Total (R$)"
8 FROM vendas v
9 INNER JOIN itens_venda iv ON v.id_venda = iv.id_venda
10 INNER JOIN produtos p ON iv.id_produto = p.id_produto
11 INNER JOIN categorias c ON p.id_categoria = c.id_categoria
12 ORDER BY v.data_venda DESC;
```

Algoritmo 12 – Relatório gerencial unificado com múltiplas junções (O autor, 2026)

O retorno do relatório gerencial pode ser analisado no Quadro 10, que consolida todas as vendas registradas com os respectivos setores e clientes.

Quadro 10 - Resultado da listagem básica de produtos

Data	Cliente	Setor	Produto	Volume	Total (R\$)
21/09/2026	Cliente Avulso	Pães Tradicionais	Pão Francês	10	9.00
21/09/2026	Cliente Avulso	Frios e Laticínios	Queijo Prato Fatiado 100g	2	11.00
21/09/2026	Cliente Avulso	Confeitaria Fina	Croissant de Chocolate	1	8.50
21/09/2026	Empresa Parceira	Confeitaria Fina	Croissant de Chocolate	5	42.50
21/09/2026	Empresa Parceira	Confeitaria Fina	Bolo Red Velvet	1	15.00
21/09/2026	João Silva	Bebidas Quentes	Café Expresso	2	9.00
21/09/2026	João Silva	Pães Tradicionais	Pão de Queijo	4	10.00
21/09/2026	Maria Oliveira	Salgados	Coxinha de Frango	3	19.50

Data	Cliente	Setor	Produto	Volume	Total (R\$)
21/09/2026	Maria Oliveira	Bebidas Quentes	Cappuccino	2	14.00

Fonte: O Autor (2026).

3.3.11 Subconsultas como Lista de Atributos e Funções Matemáticas

Este código utiliza subconsultas diretamente na cláusula SELECT para agregar e retornar totais de forma paralela. Também aplica a função matemática ROUND para manipulação e arredondamento de casas decimais em cálculos de desconto, combinada com a cláusula IN para validar a existência da venda.

```

1 SELECT
2     v.id_venda AS "Ticket",
3     v.nome_cliente AS "Cliente",
4     (SELECT SUM(valor_total_item) FROM itens_venda WHERE id_venda =
5 v.id_venda) AS "Subtotal Bruto (R$)",
6     ROUND(CAST((SELECT SUM(valor_total_item) FROM itens_venda WHERE
7 id_venda = v.id_venda) * 0.90 AS NUMERIC), 2) AS "Total com Desconto
8 (10%)"
9 FROM vendas v
10 WHERE v.id_venda IN (
11     SELECT DISTINCT id_venda
12     FROM itens_venda
13 );

```

Algoritmo 13 – Utilização de subconsultas como atributos e arredondamento matemático
(O autor, 2026)

O retorno das subconsultas e do cálculo de desconto pode ser analisado no Quadro 11, que apresenta o subtotal bruto e o valor com desconto de cada venda.

Quadro 11 - Resultado das subconsultas e do cálculo de desconto

Ticket	Cliente	Subtotal Bruto (R\$)	Total com Desconto (10%)
1	Cliente Avulso	28.50	25.65
2	Empresa Parceira	57.50	51.75
3	João Silva	19.00	17.10
4	Maria Oliveira	33.50	30.15

Fonte: O Autor (2026).

3.3.12 Operadores de Conjuntos Relacionais (INTERSECT))

Empregando o operador de conjunto INTERSECT para filtrar interseções entre bases de dados, esta consulta identifica os produtos específicos que foram comprados tanto pelo cliente avulso quanto pela empresa parceira. Adicionalmente, a função UPPER é utilizada para padronizar a busca e garantir que a comparação da string não falhe devido a diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas.

```
1 SELECT p.nome_produto AS "Produtos Vendidos para Ambos os Clientes"
2 FROM produtos p
3 INNER JOIN itens_venda iv ON p.id_produto = iv.id_produto
4 INNER JOIN vendas v ON iv.id_venda = v.id_venda
5 WHERE UPPER(v.nome_cliente) = 'CLIENTE AVULSO'
6
7 INTERSECT
8
9 SELECT p.nome_produto
10 FROM produtos p
11 INNER JOIN itens_venda iv ON p.id_produto = iv.id_produto
12 INNER JOIN vendas v ON iv.id_venda = v.id_venda
13 WHERE UPPER(v.nome_cliente) = 'EMPRESA PARCEIRA'
14 ORDER BY "Produtos Vendidos para Ambos os Clientes";
```

Algoritmo 14 – Extração de dados mútuos via operador de conjunto INTERSECT (O autor, 2026)

O retorno do operador INTERSECT pode ser analisado no Quadro 12, que identifica o produto adquirido simultaneamente pelos dois clientes comparados.

Quadro 12 - Resultado da interseção de produtos entre clientes

Produtos Vendidos para Ambos os Clientes
Croissant de Chocolate

Fonte: O Autor (2026).

3.3.13 Filtros Avançados Condicionais (EXISTS e LIKE) e Matemáticos (CEIL)

Esta consulta complexa consolida vários recursos de linguagem. Utiliza o operador EXISTS para validar de forma otimizada se um produto teve um volume de vendas elevado, a cláusula de busca textual NOT LIKE para excluir padronizações de strings do retorno, e as funções ROUND e CEIL para simular projeções de preço,

definindo o teto de um valor arredondado para cima.

```
1 SELECT
2     UPPER(p.nome_produto) AS "Produto em Destaque",
3     c.nome_categoria AS "Categoria",
4     p.preco_unitario AS "Preço Original (R$)",
5     ROUND(CAST(p.preco_unitario * 1.15 AS NUMERIC), 2) AS "Preço com
6 Acréscimo 15% (R$)",
7     CEIL(p.preco_unitario * 1.15) AS "Teto do Preço Arredondado (R$)"
8 FROM produtos p
9 INNER JOIN categorias c ON p.id_categoria = c.id_categoria
10 WHERE EXISTS (
11     SELECT 1
12     FROM itens_venda iv
13     WHERE iv.id_produto = p.id_produto
14     AND iv.quantidade > 2
15 )
16 AND p.nome_produto NOT LIKE 'Pão%'
17 ORDER BY p.preco_unitario DESC;
```

Algoritmo 15 – Combinação de operadores condicionais e cálculos de projeção
(O autor, 2026)

O retorno dos filtros combinados pode ser analisado no Quadro 15, que evidencia os produtos de alta rotatividade com a respectiva projeção de preço.

Quadro 13 - Resultado dos filtros condicionais e cálculos de projeção

Produto em Destaque	Categoria	Preço Original (R\$)	Preço c/ Acréscimo 15% (R\$)	Teto Arredondado (R\$)
CROISSANT DE CHOCOLATE	Confeitaria Fina	8.50	9.78	10
COXINHA DE FRANGO	Salgados	6.50	7.48	8

Fonte: O Autor (2026).

4 CONCLUSÃO

A pesquisa apresentada cumpriu integralmente os objetivos propostos em sua introdução, entregando uma visão consolidada, tanto teórica quanto prática, sobre o PostgreSQL. A fundamentação teórica evidenciou o motivo pelo qual este Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Relacional Objeto (SGBDRO) é amplamente adotado no mercado corporativo de tecnologia. O estudo destacou a resiliência garantida pela conformidade com o padrão ACID e a eficiência em ambientes de alta concorrência proporcionada pelo Controle de Concorrência Multiversão (MVCC).

No escopo prático, a modelagem de um cenário comercial estruturado validou a robustez e a flexibilidade da ferramenta. Por meio da elaboração progressiva de quinze algoritmos englobando Linguagem de Definição de Dados (DDL) e Linguagem de Manipulação de Dados (DML), demonstrou-se a capacidade do PostgreSQL em garantir a integridade referencial, realizar agregações matemáticas, tratar dados nulos e executar múltiplas junções e operações de conjuntos analíticos. Conclui-se, portanto, que o domínio técnico desta plataforma capacita adequadamente o profissional de Análise e Desenvolvimento de Sistemas a arquitetar bases de dados escaláveis, seguras e alinhadas aos mais altos padrões de exigência do mercado.

REFERÊNCIAS

AMAZON WEB SERVICES - AWS. **O que é o PostgreSQL?**. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/relational-database/postgresql/>. Acesso em: 21 set 2026.

DEVMEDIA. **Introdução ao Banco de Dados PostgreSQL**. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/introducao-ao-banco-de-dados-postgresql/32826>. Acesso em: 21 set 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 16 Documentation**. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 21 set 2026.

POSTGRESQL TUTORIAL. **Learn PostgreSQL from Scratch**. Disponível em: <https://www.postgresqltutorial.com/>. Acesso em: 21 set 2026.